

15 対数・dB・周波数応答

第二種電気主任技術者試験「機械・制御」を中心に、伝達関数を周波数軸上で読み、ゲイン・位相・ボード線図・安定余裕へ接続する。固定過去問は二次4問＋一次1問、計5問・12答案要素。制作前独立再解答は12 / 12 PASS。

1 試験で使う対数と dB

常用対数は $\log_{10} x$ 、自然対数は $\ln x$ 。両者は $\log_{10} x = \ln x / \ln 10$ 。本Topicでボード線図に使うのは常用対数である。振幅比 $A > 0$ のdB表示と逆変換は次のとおり。

$$L[\text{dB}] = 20 \log_{10} A \quad A = 10^{(L/20)}$$

代表値は $A=10 \rightarrow 20 \text{ dB}$ 、 $A=100 \rightarrow 40 \text{ dB}$ 、 $A=1 \rightarrow 0 \text{ dB}$ 、 $A=0.1 \rightarrow -20 \text{ dB}$ 。電力比は $10 \log_{10}(P_2/P_1)$ を用いる。同一インピーダンス下の振幅比では電力が振幅の2乗に比例するため係数20となる。

対数は積を和へ変える。 $G=G_1 G_2 G_3$ なら、 $20\log_{10}|G| = 20\log_{10}|G_1| + 20\log_{10}|G_2| + 20\log_{10}|G_3|$ 。この性質がボード線図を要素ごとに合成できる理由である。

2 周波数応答と代表因子

伝達関数 $G(s)$ に $s=j\omega$ を代入した $G(j\omega)$ が正弦波定常状態の周波数応答である。 $G(j\omega)=a+jb$ なら $|G|=\sqrt{a^2+b^2}$ 、位相は $\arg G=\text{atan2}(b,a)$ 。ボード線図は横軸を対数角周波数、縦軸をゲイン $20\log_{10}|G| [\text{dB}]$ と位相 $[\text{deg}]$ とする。

因子	ゲイン・傾き	位相・折れ点
$K \ (K>0)$	$20\log_{10} K$ 、水平	0 deg
$1/(T_I s)$	$-20\log_{10} T_I - 20\log_{10} \omega$ -20 dB/dec	-90 deg
$1/(1+Ts)$	低域 0 dB 相当 $\rightarrow$ 高域 -20 dB/dec	$-\text{atan}(\omega T)$ $\omega_b=1/T$
$1+Ts$	高域で $+20 \text{ dB/dec}$	$+\text{atan}(\omega T)$ $\omega_b=1/T$

R5二次問4(1)型: $\omega=0.1 \text{ rad/s}$ で積分要素が 0 dB なら $1/(0.1 T_I)=1 \rightarrow T_I=10 \text{ s}$ 、 $G(s)=1/(10s)$ 。 40 dB の定数ゲインは 100 。

ボード線図の復元と PI 要素

3 ゲイン折れ線から伝達関数を復元する

手順は①低周波側の傾き ②折れ点 ③傾き変化 ④指定dB値を振幅比へ戻す ⑤時定数・定数ゲイン決定 ⑥伝達関数を組む ⑦別点で検算、の順。傾きが折れ点で -20 dB/dec 変われば一次遅れが1個、+20 dB/decなら一次零点が1個追加されたと読む。

本試験標準例題 (R5二次問4(4)型)

低域 -20 dB/dec、 $\omega=0.5$ rad/s で -40 dB/dec へ変化し、折れ点の低周波側直線が14 dB。 $G(s)=1/[T_I s(1+Ts)]$ とする。

$$1/T = 0.5 \rightarrow T = 2 \text{ s} \quad 10^{(14/20)} = 10^{0.7} = 5.0119 \quad 1/(0.5 T_I) = 5.0119 \rightarrow T_I = 0.39905 \text{ s} \quad G(s) \approx 1/[0.399 s (1+2s)]$$

検算: 積分要素で低域 -20 dB/dec、0.5 rad/s から一次遅れが加わって -40 dB/dec。R5公式値と一致する。

4 PI要素の折れ線近似 (H30二次問4(2)型)

$C(s)=K_P(1+1/(T_I s)) = K_P(T_I s+1)/(T_I s)$ 。 $K_P=10$ 、 $T_I=0.1$ s なら $C(s)=10(s+10)/s$ 。積分要素 /s は -20 dB/dec、零点 (s+10) は $\omega=10$ rad/s から +20 dB/dec を加える。

$$\omega < 10 \text{ rad/s} : -20 \text{ dB/dec} \quad \omega > 10 \text{ rad/s} : 0 \text{ dB/dec} \quad \omega=1 : 40 \text{ dB}, \omega=10 : 20 \text{ dB}, \text{high frequency} : 20 \text{ dB}$$

ここでは与えられたPI要素の周波数特性を読むところまでとし、補償器設計一般へ広げない。

5 dB問題の頻出ミス

振幅比に $10\log_{10} A$ を使わない。40 dB は振幅比40ではなく100。0 dB はゲイン0ではなく振幅比1。一次遅れの折れ点は $\omega=1/T$ 。折れ線近似値と厳密値を混同しない。

位相・正弦波定常応答・安定余裕

6 正弦波定常応答 (R4二次問4(5)型)

安定な線形系へ $u(t)=A \sin(\omega t)$ を入力すると、定常応答は同じ ω の正弦波となり、出力振幅は $A_{out}=A|G(j\omega)|$ 、位相は $\arg G(j\omega)$ だけずれる。固定問題では $|T_{ER}(j)|=\sqrt{3202/26802}=0.34564$ 、入力振幅2より $B=2\times 0.34564=0.69128 \approx 0.691$ 。

7 高周波域の位相 (R6二次問4(5)型)

有理伝達関数は高周波で最高次項が支配する。 $G(s)=(3s+14)/[(s+2)(s+3)]$ に $s=j\omega$ を代入すると、高周波では $G(j\omega) \approx 3j\omega/(j\omega)^2 = -3j/\omega$ 。よって位相は -90 deg 。一般的なナイキスト安定判別へは広げない。

8 ゲイン交差・位相交差・安定余裕

$$|G(j \omega_{gc})| = 1 \Leftrightarrow 0 \text{ dB} \quad PM = 180 \text{ deg} + \arg G(j \omega_{gc}) \quad \arg G(j \omega_{pc}) = -180 \text{ deg} \quad GM_{dB} = -20 \log_{10} |G(j \omega_{pc})|$$

ゲイン余裕・位相余裕は開ループ周波数特性から相対安定度を見る尺度。閉ループ周波数特性では、低周波ゲインから通常 -3 dB (振幅比

$1/\sqrt{2}$) まで低下する周波数を帯域幅の代表的定義とし、他条件が同程度なら帯域幅が広いほど速応性が高い方向と読む。

複合例題 (H23一次問7型)

$G(s)=K/[s(Ts+1)]$ 、 $\omega_{gc}=1 \text{ rad/s}$ 、位相余裕 45 deg 。ゲイン交差点の位相は $-180+45=-135 \text{ deg}$ 。 $\arg G(j)=-90-\text{atan}(T)$ なので $T=1 \text{ s}$ 。さらに 0 dB 条件 $|G(j)|=K/\sqrt{1+T^2}=1$ より $K=\sqrt{2}$ 。

ひっかけ: 位相余裕 45 deg を $\arg G=45 \text{ deg}$ としない。 0

dB を振幅比 0 としない。ゲイン交差角周波数と位相交差角周波数を取り違えない。

過去問対応・解法アルゴリズム・まとめ

9 本試験型の共通手順

- ①伝達関数を因子分解 → ② $s=j\omega$ → ③ $|G|$ か $\arg G$ か確認 → ④ゲインなら $20\log_{10}|G|$ → ⑤低域傾斜と折れ点 →
⑥傾斜変化から要素対応 → ⑦指定dB値を振幅比へ戻して定数・時定数決定 → ⑧安定余裕は0 dB点または-180 deg点を先に特定 →
⑨正弦波定常応答は入力振幅 $\times|G|$ → ⑩別点・傾斜・位相で検算。

10 固定5問・12答案要素の教材接続

固定設問	要求事項	対応	判定
R6二次 Q4(5)	高周波近似・位相 -90 deg	§ 7	PASS
R5二次 Q4(1)	積分要素・ $T_I=10$ s	§ 1-2	PASS
R5二次 Q4(2)	40 dB → 100	§ 1	PASS
R5二次 Q4(3)	基準点から T_I 逆算	§ 2-3	PASS
R5二次 Q4(4)	折れ点・14 dB・ $T=2$, $T_I=0.39905$	§ 3	PASS
R4二次 Q4(5)	正弦波定常応答・ $ G $	§ 6	PASS
H30二次 Q4(2)	PI因子分解・折れ線	§ 4	PASS
H23一次 Q7(1)	ゲイン/位相余裕	§ 8	PASS
H23一次 Q7(2)	交差周波数・速応性	§ 8	PASS
H23一次 Q7(3)	0 dB条件・ $K=\sqrt{2}$	§ 8	PASS
H23一次 Q7(4)	位相余裕・ $T=1$ s	§ 8	PASS
H23一次 Q7(5)	帯域幅	§ 8	PASS

マッピング: 12 / 12 PASS。3段階例題は「dBと振幅比」「R5型ボード線図逆算」「H23型位相余裕+0 dB条件」で独立再計算 3 / 3 PASS。

11 新幹線への接続と境界

簡略化した新幹線速度制御モデルを周波数軸で読むと、指令・外乱がゆっくり変化するときの追従と、速い変化に対する減衰・位相遅れを確認できる。本Topicでは実車固有の制御定数や帯域幅を未確認値で置かない。

固定範囲外: Topic 10の伝達関数一般の再制作、ラウス・フルビッツ法一般、ナイキスト線図による独立安定判別、補償器設計一般、フィルタ設計一般、Topic 16以降の数値計算、第一種・第三種による件数水増しは行わない。

12 公式まとめ

$L = 20 \log_{10} A$ $A = 10^{(L/20)}$ $G(j\omega)$: magnitude $|G|$, phase $\arg G$ integrator $1/(T_I \text{ s})$: -20 dB/dec, -90 deg
first-order lag $1/(1+Ts)$: break $\omega=1/T$, high -20 dB/dec PM = 180 deg + $\arg G(j\omega_{gc})$ GM_dB = -20 $\log_{10} |G(j\omega_{pc})|$